

数理统计第九次作业答案

何志坚

2025 年 4 月 30 日

1. 令 $X_1, \dots, X_n$ 为 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的 iid 样本, $Y_1, \dots, Y_m$ 是 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的 iid 样本, 其中 X_i 和 Y_j 独立, $n > 1, m > 1$, $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\sigma > 0$ 是未知参数. 记 $S_X^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 和 $S_Y^{*2} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$. 令 $S_w = \sqrt{((n-1)S_X^{*2} + (m-1)S_Y^{*2})/(n+m-2)}$

- (a) 证明 S_w^2 是 σ^2 的无偏估计量并计算其方差.
 (b) 作为 σ^2 的无偏估计, 比较 $S_w^2, S_X^{*2}, S_Y^{*2}$ 哪个更有效?
 (c) 证明

$$T_{a,b} := \frac{a(\bar{X} - \mu_1) - b(\bar{Y} - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{a^2}{n} + \frac{b^2}{m}}} \sim t(n+m-2),$$

其中 a, b 是非零常数。

- (d) 基于 (b) 中的结果, 找到参数 $\vartheta = a\mu_1 - b\mu_2$ 的 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间。

解:

- (a) 注意到 $E[nS_X^2] = (n-1)\sigma^2$ 和 $E[mS_Y^2] = (m-1)\sigma^2$. 因此 $E[S_w^2] = [(n-1)\sigma^2 + (m-1)\sigma^2]/(n+m-2) = \sigma^2$. 故 S_w^2 是 σ^2 的无偏估计量.
 (b) 因为 $(n+m-2)S_w^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n+m-2)$, 所以, $\text{Var}(S_w^2) = 2\sigma^4/(n+m-2)$. 同理, $\text{Var}(S_X^{*2}) = 2\sigma^4/(n-1)$, $\text{Var}(S_Y^{*2}) = 2\sigma^4/(m-1)$, 所以, S_w^2 最有效.
 (c) 由 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \sigma^2/n)$, $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \sigma^2/m)$ 以及它们是独立的, 我们有

$$\frac{a(\bar{X} - \mu_1) - b(\bar{Y} - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{a^2}{n} + \frac{b^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

与 S_w^2 独立. 此外, $nS_X^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, $mS_Y^2/\sigma^2 \sim \chi^2(m-1)$, 且它们是独立的. 则 $(n+m-2)S_w^2/\sigma^2 = nS_X^2/\sigma^2 + mS_Y^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n+m-2)$. 由 t 分布的定义, 我们有 $T_{a,b} \sim t(n+m-2)$.

- (d) 注意到 $P(|T_{a,b}| \leq t_{1-\alpha/2}(n+m-2)) = 1-\alpha$. 因此 $\vartheta = a\mu_1 - b\mu_2$ 的置信区间 CI 为

$$a\bar{X} - b\bar{Y} \pm t_{1-\alpha/2}(n+m-2)S_w \sqrt{\frac{a^2}{n} + \frac{b^2}{m}}.$$

2. 设 $X_1, \dots, X_m \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta_1)$, $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta_2)$, $\theta_1, \theta_2 > 0$ 未知, 且两样本独立。求 θ_1/θ_2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。(提示: $\frac{Y_{(n)}/\theta_2}{X_{(m)}/\theta_1}$ 的分布与 θ_1, θ_2 无关)

解: 易见 $U = X_{(m)}/\theta_1$ 的密度为 $f_1(u) = mu^{m-1}1\{0 < u < 1\}$, 且 $V = Y_{(n)}/\theta_2$ 的密度为 $f_2(v) = nv^{n-1}1\{0 < v < 1\}$ 。故 $T = V/U$ 的 CDF 为

$$\begin{aligned} F(t) &= P(V/U \leq t) = mn \int_0^1 u^{m-1} \left(\int_0^{\min\{tu, 1\}} v^{n-1} dv \right) du \\ &= m \int_0^1 u^{m-1} \min\{tu, 1\}^n du \\ &= \begin{cases} \frac{m}{m+n} t^n, & 0 < t \leq 1 \\ 1 - \frac{n}{m+n} t^{-m}, & t > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

令 $a, b > 0$ 使得 $P(a \leq T \leq b) = 1 - \alpha$ 。 θ_1/θ_2 的 CI 为

$$\left[a \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}}, b \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \right].$$

为了简单, 我们取 a, b 使得 $F(a) = \alpha/2$ 和 $F(b) = 1 - \alpha/2$ 。若 $\alpha/2 \leq F(1) = m/(m+n)$, 则 $F(a) = \frac{m}{m+n} a^n = \alpha/2$, 可得 $a = \left[\frac{(m+n)\alpha}{2m} \right]^{1/n}$ 。若 $\alpha/2 > m/(m+n)$, 则 $F(a) = 1 - \frac{n}{m+n} a^{-m} = \alpha/2$, 可得 $a = \left[(1 - \alpha/2) \frac{m+n}{n} \right]^{-1/m}$ 。类似的, $\alpha/2 \leq 1 - F(1) = n/(m+n)$, 则 $F(b) = 1 - \frac{n}{m+n} b^n = 1 - \alpha/2$, 可得 $b = \left[\frac{(m+n)\alpha}{2n} \right]^{-1/m}$ 。若 $\alpha/2 > n/(m+n)$, 则 $F(b) = \frac{m}{m+n} b^n = 1 - \alpha/2$, 可得 $b = \left[(1 - \alpha/2) \frac{m+n}{m} \right]^{1/n}$ 。总结如下

$$a = \begin{cases} \left[\frac{(m+n)\alpha}{2m} \right]^{1/n}, & \alpha \leq 2m/(m+n) \\ \left[(1 - \alpha/2) \frac{m+n}{n} \right]^{-1/m}, & \alpha > 2m/(m+n), \end{cases}$$

$$b = \begin{cases} \left[\frac{(m+n)\alpha}{2n} \right]^{-1/m}, & \alpha \leq 2n/(m+n) \\ \left[(1 - \alpha/2) \frac{m+n}{m} \right]^{1/n}, & \alpha > 2n/(m+n). \end{cases}$$

3. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 16)$ 的简单随机样本。

- (a) 为使得 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度不大于给定的 L , 试问样本容量 n 至少要多少?
- (b) 已知在样本量为 $n = 100$ 时, μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度为 L , 在相同置信水平下要使置信区间长度减半, 样本量应当增加多少?

解:

- (a) μ 的 CI 为 $\bar{X} \pm 4u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$ 。CI 的长度为 $8u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$ 。现在考虑 $8u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} \leq L$, 我们有 $n \geq 64u_{1-\alpha/2}^2/L^2$ 。最小的样本量为 $\lceil 64u_{1-\alpha/2}^2/L^2 \rceil$
- (b) CI 的长度为 $L \propto n^{-1/2}$ 。为使 CI 的长度减半, 样本量变为 $n = 400$, 即应增加 300。